
گزارش تحلیلی معماری IAFMNet

در بازسازی فوق دقیق تصاویر

(SISR)

درس: پردازش تصویر دیجیتال

استاد: دکتر غیاثی راد

تابستان ۱۴۰۵

محبوبه کریمی احمد آبادی

۴۰۴۱۲۶۳۴

فهرست مطالب

۲	تبیین مسئله.....
۲	آنانومی سیستم و اکوسیستم داده.....
۳	جدول مشخصات اکوسیستم داده‌ها.....
۴	تشریح متدولوژی: نوآوری در تعدیل ویژگی‌های آگاه از اطلاعات.....
۴	اجزای کلیدی معماری.....
۵	ارزیابی عملکرد و تحلیل نتایج تجربی.....
۵	یافته‌های کلیدی ارزیابی.....
۶	محدودیت‌ها و افق‌های توسعه.....
۶	نقشه راه توسعه و پیشنهادات فنی.....
۶	نتیجه‌گیری نهایی.....

تبیین مسئله

در پارادایم کنونی بازسازی فوق دقیق تصاویر^۱ اکثر مدل‌های پیشرفته (مبتنی بر شبکه‌های عصبی کانولوشنی^۲ یا ترنسفورمر) از یک رویکرد «یکنواخت فضایی»^۳ پیروی می‌کنند؛ بدین معنا که منابع محاسباتی یکسانی را برای تمامی پیکسل‌ها، صرف‌نظر از میزان پیچیدگی ساختاری آن‌ها، تخصیص می‌دهند. از منظر تئوری اطلاعات شانون و مدل‌سازی «نرخ-عوجاج»^۴ این استراتژی به شدت ناکارآمد است.

در فرآیند تخریب تصویر، لبه‌ها و بافت‌های فرکانس بالا، اطلاعات بیشتری از دست می‌دهند و بازسازی آن‌ها به «نرخ بیت» یا ظرفیت محاسباتی بالاتری نیاز دارد، در حالی که نواحی صاف (مانند آسمان) با هزینه‌ی اندک قابل بازیابی هستند.

رویکرد آی‌ای‌اف‌ام‌نت^۵ بر شناسایی هوشمند مناطقی تمرکز دارد که بازسازی آن‌ها بیشترین چالش را دارد. این مدل با تمرکز بر ۵٪ از پیکسل‌های حیاتی، توازن میان وفاداری بصری و سربار محاسباتی^۶ را فراهم می‌کند.

آناتومی سیستم و اکوسیستم داده

در سناریوی بازسازی x4، ابعاد تصویر در هر ضلع ۴ برابر بزرگتر می‌شود که منجر به افزایش ۱۶ برابری در تعداد پیکسل‌ها و پیچیدگی نمایی محاسبات می‌گردد. مدیریت این حجم از داده‌ها در آی‌ای‌اف‌ام‌نت از طریق بهینه‌سازی فلاپس محاسبه شده بر مبنای خروجی استاندارد 720p انجام می‌شود تا از کارایی مدل در مقیاس عملیاتی اطمینان حاصل گردد. مدل آی‌ای‌اف‌ام‌نت تصویر کم‌کیفیت را به عنوان ورودی دریافت کرده و علاوه بر

¹ Single Image Super Resolution

² CNN

³ Spatially Uniform

⁴ Rate-Distortion

⁵ IAFMNet

⁶ FLOPs

تصویر با کیفیت بالا، یک «نقشه چگالی اطلاعات»^۷ تولید می‌کند که بیانگر هزینه کدگذاری^۸ در نواحی مختلف است.

جدول مشخصات اکوسیستم داده‌ها

نوع داده	منبع (Source)	اندازه / جزئیات	تکنیک‌های پیش‌پردازش و تقویت
مجموعه داده آموزشی	DF2K ترکیب (Flickr2K و DIV2K)	۳۴۵۰ تصویر با کیفیت بالا (HR)	استفاده از Bicubic Downsampling برای تولید تصاویر کم‌کیفیت (LR)
	استخراج شده از مجموعه داده DF2K	برش‌های 64x64 پیکسل	Flip (وارونگی) تصادفی و چرخش ۹۰ درجه
داده‌های ارزیابی (Test)	Urban100, Set5, Manga109, Set14, BSD100	ابعاد متنوع تا خروجی ۷۲۰p	محاسبه معیارهای PSNR/SSIM بر روی کانال Y (روشنایی)
خروجی سیستم	بازسازی تصویر و تخمین اطلاعات	مقیاس بزرگ‌نمایی x2, x3, x4	PixelShuffle

⁷ Information Density Map

⁸ Encoding Cost

تشریح متدولوژی: نوآوری در تعدیل ویژگی‌های آگاه از اطلاعات

طراحی آی‌ای‌اف‌ام‌نت عمیقاً با مفاهیم تئوری اطلاعات گره خورده است. قلب این معماری، تابع هزینه **Loss** (LIE)⁹ است که به صورت کاملاً بدون نظارت مدل را برای شناسایی نواحی با چگالی اطلاعات بالا هدایت می‌کند.

اجزای کلیدی معماری

- **تخمین‌گر چگالی اطلاعات**¹⁰: این واحد از لایه‌های جی‌دی‌ان¹¹ برای مدل‌سازی دقیق چگالی استفاده می‌کند. آی‌دی‌ای¹² ویژگی‌ها را به دو مولفه میانگین (μ) و مقیاس (θ) یا همان آی‌دی‌ام¹³ تبدیل می‌کند. در زمان آموزش، با تزریق **نویز یکنواخت** به ویژگی‌ها، فرآیند کوانتیزاسیون مشتق‌پذیر شده و امکان تخمین انتروپی فراهم می‌گردد.
 - **تخصیص منابع هدایت‌شده**¹⁴ - **شاخه سخت**: این شاخه از اس‌اس‌سی¹⁵ بهره می‌برد. برخلاف کانولوشن‌های اسپارس معمولی، اس‌اس‌سی، الگوی اسپارسیته را در تمامی لایه‌ها حفظ کرده و تنها ۵٪ از پیکسل‌های کلیدی¹⁶ را پردازش می‌کند که منجر به صرفه‌جویی ۹۵ درصدی در محاسبات این شاخه می‌شود.
 - **ماژول بازتنظیم افاین**¹⁷ - **شاخه نرم**: این بخش به تقویت تطبیقی تمامی ویژگی‌ها می‌پردازد، جایی که شدت تعدیل افاین مستقیماً توسط مقادیر پیوسته آی‌دی‌ام کنترل می‌شود.
 - **منطق فرآیند عملیاتی**
۱. استخراج ویژگی: تبدیل تصویر ورودی به ویژگی‌های ۲۴ کاناله اولیه.

⁹ Information Entropy

¹⁰ Information Density Estimator

¹¹ Generalized Divisive Normalization (GDN)

¹² IDE

¹³ IDM

¹⁴ IGRA

¹⁵ Submanifold Sparse Convolution (SSC)

¹⁶ Top-k

¹⁷ ARM

۲. تخمین چگالی: تولید نقشه آیدام توسط آیدای برای شناسایی اولویت‌های اطلاعاتی.

۳. توزیع کانال^{۱۸}: تقسیم ویژگی‌ها به دو بخش برای پردازش در دو شاخه موازی.

۴. پردازش دوگانه: پردازش همزمان در آیدای^{۱۹} (تمرکز بر لبه‌های سخت) و آیدام^{۲۰} (تعدیل نرم بافت‌ها).

۵. بازسازی: ادغام ویژگی‌های تقویت شده و استفاده از پیکسل‌شافل^{۲۱} برای تولید تصویر نهایی.

ارزیابی عملکرد و تحلیل نتایج تجربی

برای سنجش وفاداری بازسازی، از معیارهای شفافیت^{۲۲} و شباهت ساختاری^{۲۳} استفاده شده است. تحلیل‌های معماری نشان می‌دهد که آیدای‌اف‌ام‌نت موفق شده است با پارامترهای بسیار کمتر، عملکردی در سطح یا فراتر از مدل‌های سنگین ارائه دهد.

یافته‌های کلیدی ارزیابی

- بهره‌وری پارامتریک: نسخه اصلی آیدای‌اف‌ام‌نت (220K پارامتر) و نسخه سبک آیدای‌اف‌ام‌نت-اس (166K پارامتر) در مقایسه با مدل‌هایی نظیر SwinIR-light (930K) یا SRFormer-light (873K)، معیار شفافیت بالاتری را با کسری از پیچیدگی محاسباتی ثبت کرده‌اند.

¹⁸ Split

¹⁹ IGRA

²⁰ ARM

²¹ PixelShuffle

²² PSNR

²³ SSIM

- برتری نسبت به اپراتورهای سنتی : برخلاف فیلترهای سوبل^{۲۴} و لاپلاسین^{۲۵} که صرفاً بر گرادیانهای شدید تمرکز دارند، آی‌ای‌اف‌ام‌نت به دلیل ماهیت انتروپی‌محور، قادر به شناسایی بافت‌های کم‌کنتراست^{۲۶} مانند خز حیوانات یا بافت‌های ظریف پس‌زمینه است که فیلترهای کلاسیک در شناسایی آنها شکست می‌خورند.

محدودیت‌ها و افق‌های توسعه

معماری آی‌ای‌اف‌ام‌نت ثابت کرد که در عصر محدودیت‌های سخت‌افزاری، «پردازش هوشمند» بر «پردازش سنگین» ارجحیت دارد. استفاده از کانولوشن اسپارس^{۲۷} بار محاسباتی را دقیقاً بر نقاط بحرانی متمرکز می‌کند.

نقشه راه توسعه و پیشنهادات فنی

- بهینه‌سازی پارامتریک : بر اساس مطالعات پایه، تنظیم دقیق ضریب $LIE = 0.0001$ برای ایجاد تعادل بهینه میان دقت بازسازی و تخمین انتروپی حیاتی است.
- ارتقای معماری : پیاده‌سازی کامل ۶ بلوک آی‌ای‌ای‌بی^{۲۸} در نسخه تجاری برای دستیابی به حداکثر وفاداری بصری.

نتیجه‌گیری نهایی

آی‌ای‌اف‌ام‌نت با پیوند زدن تئوری اطلاعات به مهندسی شبکه‌های عصبی، استاندارد جدیدی در اس‌آی‌اس-آر^{۲۹} سبک‌وزن تعریف کرده است. این مدل با جایگزینی استراتژی‌های یکنواخت با مکانیسم‌های آگاه از اطلاعات، راهکاری مقیاس‌پذیر و هوشمند برای چالش بازسازی تصاویر در دنیای دیجیتال فراهم آورده است.

²⁴ Sobel

²⁵ Laplacian

²⁶ Low-contrast

²⁷ Sparse Convolution

²⁸ IFEB

²⁹ SISR